



מכון טכנולוגי חולון  
Holon Institute of Technology

## מבני נתונים

### תרגיל 4 – רשימה מקושרת

#### הגדרות:

רשימה מקושרת – מבנה נתונים מופשט הממומש בעזרת מצביעים כך שכל איבר מצביע לאיבר הבא ברשימה. הגישה למבנה היא ע"י מצביע לראש הרשימה.

פעולות בהן תומך מבנה הנתונים:

- CreateList() – פעולה זו מחזירה רשימה ריקה חדשה.
- IsEmpty(L) – פעולה זו מחזירה "אמת" אם הרשימה L ריקה, אחרת מחזירה "שקר".
- Find(k, L) – פעולה זו מחזירה את האיבר שערכו k ברשימה L.
- InsertFirst(x, L) – פעולה זו מכניסה איבר x בתחילת הרשימה L.
- Insert(x, y, L) – פעולה זו מכניסה איבר x לאחר האיבר y ברשימה L.
- DeleteFirst(L) – פעולה זו מוחקת את האיבר שבתחילת הרשימה L.
- Delete(x, L) – פעולה זו מוחקת את האיבר x מהרשימה L.
- DeleteAfter(y, L) – פעולה זו מוחקת את האיבר שאחרי האיבר y ברשימה L.

וריאנטים ידועים של רשימות מקושרת:

- מחסנית – ניתן לממש מחסנית בעזרת רשימה מקושרת.
- תור – ניתן לממש תור בעזרת רשימה מקושרת.
- רשימה עם זקיף – האיבר הראשון הוא איבר "Dummy" שמסמן את תחילת המערך.
- רשימה עם זנב – מראש הרשימה יש מצביע לאיבר האחרון ברשימה.
- רשימה מקושרת מעגלית – האיבר האחרון ברשימה מצביע לראש הרשימה.
- רשימה מקושרת דו-כיוונית – כל איבר ברשימה מצביע לא רק לאיבר אחריו אלא גם לאיבר לפניו.
- רשימה מקושרת דו-כיוונית עם זקיף – רשימה מקושרת דו-כיוונית עם איברי "Dummy" בתחילת ובסוף הרשימה.

דוגמאות למבני הנתונים הניתנים לבניה בעזרת רשימות מקושרות:

- מחסנית – ניתן לממש מחסנית בעזרת רשימה מקושרת.
- תור – ניתן לממש תור בעזרת רשימה מקושרת.
- מטריצה דלילה – מטריצה שמרבית איבריה הם 0 ואיברי ה-0 אינם תופסים מקום בזיכרון.

## שאלות:

1. נגדיר מבנה נתונים חדש "רשימה ממוינת SortedList".  
מבנה הנתונים SortedList המסומן ב-L צריך לתמוך בפעולות הבסיסיות של רשימה מקושרת:  
CreateList() – פעולה זו מחזירה רשימה ריקה חדשה, בזמן  $O(1)$ ,  
Find(k, L) – פעולה זו מחזירה את האיבר שערכו k ברשימה L, בזמן  $O(n)$ ,  
Insert(x, L) – פעולה זו מכניסה איבר x לרשימה L, בזמן  $O(n)$ ,  
Delete(x, L) – פעולה זו מוחקת את האיבר x מהרשימה L, בזמן  $O(n)$ ,  
ובנוסף על הרשימה להיות ממוינת בכל רגע נתון לפי ערכי האיברים, כך שהאיבר בעל הערך המינימלי יהיה האיבר הראשון ברשימה.

כתבו מימוש בפסאודו קוד למבנה הנתונים SortedList.

2. נגדיר מבנה נתונים חדש "רשימת זוגיות ממוינת SortedParityList".  
מבנה הנתונים SortedParityList המסומן ב-L צריך לתמוך בפעולות הבאות:  
Insert(x, L) – הכנסת איבר x לרשימה L, בזמן  $O(n)$ ,  
DeleteMin(L) – הוצאת האיבר שערכו מינימלי מתוך L והחזרת ערכו ב- $O(1)$ ,  
DeleteMinOdd(L) – הוצאת האיבר שערכו אי-זוגי מינימלי מתוך L והחזרת ערכו, ב- $O(1)$ ,  
DeleteMinEven(L) – הוצאת האיבר שערכו זוגי מינימלי מתוך L והחזרת ערכו, ב- $O(1)$ .

א. כתבו מימוש בפסאודו קוד למבנה הנתונים SortedParityList.  
ב. אילו שינויים יש לבצע במבנה הנתונים SortedParityList בכדי שיתמוך בפעולות הבאות:  
DeleteMax(L) – הוצאת האיבר שערכו מקסימלי מתוך L והחזרת ערכו, ב- $O(1)$ ,  
DeleteMaxOdd(L) – הוצאת האיבר שערכו אי-זוגי מקסימלי מתוך L והחזרת ערכו, ב- $O(1)$ ,  
DeleteMaxEven(L) – הוצאת האיבר שערכו זוגי מקסימלי מתוך L והחזרת ערכו, ב- $O(1)$ .  
(לא צריך להגדיר את כל המבנה מחדש, אלא רק לפרט את השינוי הנדרש)

3. (שאלה מראיון עבודה)

"פנסיון חתולים וכלבים" המחזיק אך ורק כלבים וחתולים דוגל בשיטת ה-FIFO, כלומר הראשון שנכנס הוא הראשון לצאת. אנשים המבקרים בפנסיון יכולים לאמץ או את החיה המבוגרת ביותר (כלב או חתול) או שהם יכולים לבחור בין כלב לחתול ויקבלו את המבוגר ביותר.  
כלומר המבקרים אינם יכולים לבחור כלב או חתול ספציפיים, אך ורק את המבוגרים ביותר.

הגדירו מבנה נתונים מתאים לתחזוק המערכת של פנסיון החתולים והכלבים.

מבנה הנתונים צריך לתמוך בפעולות הבאות:

- הוספת בעל חיים חדש לפנסיון ב- $O(n)$ ,
- הוצאת בעל חיים **כלשהו** מבוגר ביותר ב- $O(1)$ ,
- הוצאת כלב מבוגר ביותר ב- $O(1)$ ,
- הוצאת חתול מבוגר ביותר ב- $O(1)$ .

הנחיות:

הגדירו תחילה מבנה לשמירת נתוני בעל החיים.

לאחר מכן הגדירו את מבנה הנתונים להחזקת בעלי החיים.

לבסוף ממשו את כלל הפעולות הנדרשות למבנה הנתונים.

רמז : הסתכלו על שאלות 1 ו- 2.

4. נאמר כי רשימה מקושרת  $L$  היא רשימה מקושרת "ממוינת חד ערכית" אם היא רשימה ממוינת ללא חזרות של מספרים טבעיים.  
נתונות שתי רשימות מקושרות ממוינות חד ערכיות  $L_1, L_2$ .

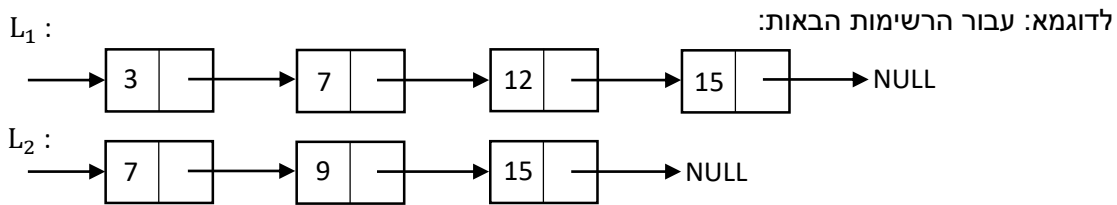
תארו את הפסאודו קודים לאלגוריתמים הבאים:  
א. אלגוריתם Union:

קלט האלגוריתם: שתי רשימות מקושרות ממוינות חד ערכיות  $L_1, L_2$ ,  
פלט האלגוריתם: רשימה מקושרת ממוינת חד ערכית  $L$  כך ש-  $L = L_1 \cup L_2$ .  
ב. אלגוריתם Intersection:

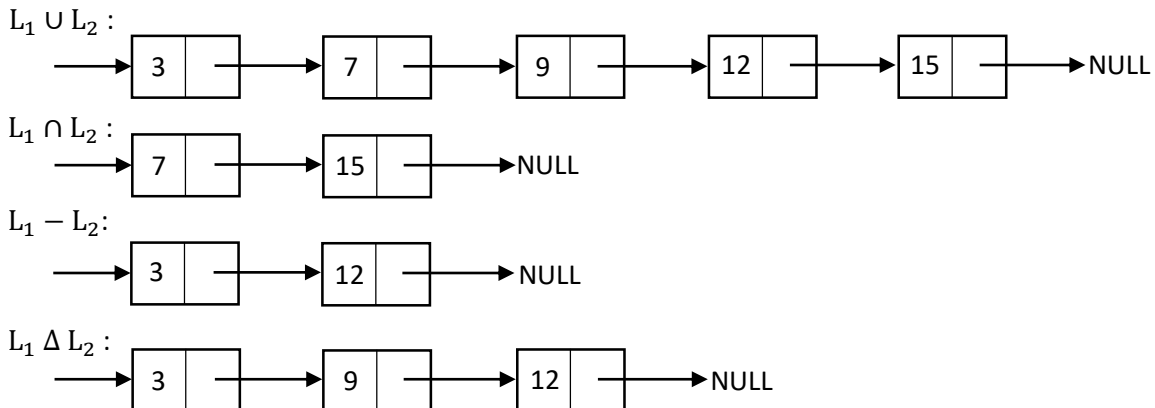
קלט האלגוריתם: שתי רשימות מקושרות ממוינות חד ערכיות  $L_1, L_2$ ,  
פלט האלגוריתם: רשימה מקושרת ממוינת חד ערכית  $L$  כך ש-  $L = L_1 \cap L_2$ .  
ג. אלגוריתם Difference:

קלט האלגוריתם: שתי רשימות מקושרות ממוינות חד ערכיות  $L_1, L_2$ ,  
פלט האלגוריתם: רשימה מקושרת ממוינת חד ערכית  $L$  כך ש-  $L = L_1 - L_2$ .  
ד. אלגוריתם SymmetricDifference:

קלט האלגוריתם: שתי רשימות מקושרות ממוינות חד ערכיות  $L_1, L_2$ ,  
פלט האלגוריתם: רשימה מקושרת ממוינת חד ערכית  $L$  כך ש-  $L = L_1 \Delta L_2$ .  
רמז: העזרו בסעיפים קודמים.



הרשימות שיוחזרו מהאלגוריתמים הן:

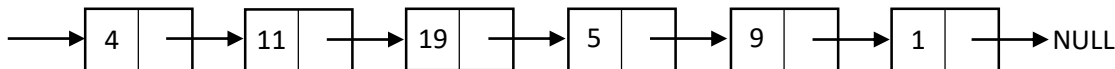


5. (שאלה מראיון עבודה)

כתבו פסאודו קוד לאגוריתם הבא:

קלט האלגוריתם : רשימה מקושרת L, מספר טבעי k,  
פלט האלגוריתם : ערך האיבר ה-k מסוף הרשימה המקושרת, או NULL אם אין כזה.

לדוגמא: עבור הרשימה הבאה ו-  $k=2$   
האלגוריתם יחזיר 9



6. רשימה מקושרת תקרא Palindrome אם סדרת ערכי הרשימה מהתחלה לסוף זהה לסדרת ערכי הרשימה מהסוף להתחלה.

לדוגמא: הרשימה הבאה היא Palindrome



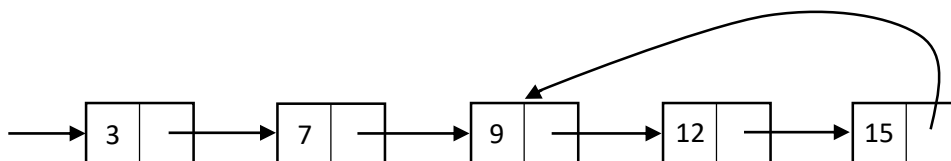
כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:

קלט האלגוריתם : רשימה מקושרת L,  
פלט האלגוריתם : True אם L היא Palindrome, אחרת False.

7. (שאלה מראיון עבודה)

רשימה מקושרת המכילה לולאה היא רשימה מקושרת שהאיבר האחרון שלה מצביע לאחד האיברים ברשימה אך לא לראשון.

לדוגמא: הרשימה הבאה מכילה לולאה:



כתבו פסאודו קוד לאגוריתם כך ש:

קלט האלגוריתם : רשימה מקושרת L,  
פלט האלגוריתם : True אם L-קיימת לולאה, אחרת False.

כאשר:

- ידוע כי כל הערכים ברשימה חיוביים גדולים מ-0 ומותר לאלגוריתם לשנות את ערכי הרשימה.
- לא ידוע כלום על ערכי הרשימה ואסור לאלגוריתם לשנות את ערכי הרשימה, אבל מותר להאלגוריתם להשתמש ב- $O(1)$  זיכרון נוסף.

8. יהי האלגוריתם הבא:

קלט האלגוריתם :  $L$  רשימה מקושרת דו-כיוונית שערכיה הם מספרים טבעיים,  $x$  איבר ב- $L$  ו- $k$  מספר טבעי,

פלט האלגוריתם : True אם קיים איבר ב- $L$  שערכו  $k$ , אחרת False.

על האלגוריתם לעבוד בצורה הבאה:

1.  $i = 0$  סמן

2. בדוק האם  $x.key$  שווה ל- $k$  ובצע  $i = i + 1$

2.1 אם אמת, החזר True.

2.2 אם שקר עבור ל-3 או ל-4 לסירוגין (פעם אחת ל-3 בפעם הבאה ל-4 וכו')

3. התקדם  $i$  צעדים ימינה ועבור ל-2 אם לא ניתן להתקדם עבור ל-5

4. התקדם  $i$  צעדים שמאלה ועבור ל-2 אם לא ניתן להתקדם עבור ל-6

5. בצע סריקה על כל הרשימה שמאלה והחזר תשובה בהתאם

6. בצע סריקה על כל הרשימה ימינה והחזר תשובה בהתאם.

א. כתבו פסאודו קוד של האלגוריתם, מה סיבוכיות האלגוריתם?

ב. פיתרו את סעיף א' עבור איבר  $x$  ברשימה מקושרת דו-כיוונית **מעגלית**  $L$ , מה סיבוכיות האלגוריתם?